小组成员：俞乐楠、徐文彬、刘子凯、董伟、于宙翔

需求获取阶段

一、项目背景、项目前景、预期效果及范围

1.1.项目背景

随着制造业的快速发展和信息化技术的广泛应用，传统车间管理方式面临着诸多挑战和问题。传统车间管理往往依赖于人工操作和纸质记录，存在以下一些问题：

1. 信息不及时：由于依赖人工记录和报告，车间管理信息更新不及时，无法实时监控生产状态和设备运行情况。
2. 数据不准确：手工记录容易出现错误，导致生产数据的准确性和可信度受到影响，不利于生产决策和优化。
3. 生产调度困难：传统车间管理无法有效实现生产调度的自动化和优化，导致生产计划难以有效执行。
4. 资源浪费：缺乏有效的资源管理和利用手段，导致生产资源的浪费和效率低下。

而一套数字化智能化的车间管理系统能够更好的利用大数据和人工智能等技术，为这些问题提供解决方案。

1.2.发展前景

数字化车间管理系统的设计与实施将有助于解决传统管理方式中的人力难以解决的种种问题，

1. 提升生产效率：通过数字化管理，可以实时监控设备状态、生产进度等信息，及时发现问题并进行调整，从而提升生产效率。
2. 降低生产成本：通过数据分析和预测，优化生产计划、资源配置，降低生产成本，提高利润率。
3. 改善生产质量：数字化车间管理系统可以监控生产过程中的关键参数，及时发现生产异常，确保产品质量。
4. 提升员工工作效率：借助数字化系统，员工可以更加高效地完成工作任务，减少人为错误，提升工作效率。
5. 强化数据安全：采用数字化管理系统可以对数据进行加密存储和访问控制，保障企业数据的安全性。

在未来，还能满足各行业需求，广泛应用前景。

1.3.预期效果

1. 生产任务完成: 包括数据统计分析，供需决策分析，生产订单管理，排产计划生成等功能。
2. 设备正常运行: 包括设备台账管理，设备维护保养计划等功能。
3. 物料及时供应: 包括原料采购、库存管理，物料配送，智能资源调度等功能。
4. 提升员工质量符合标准: 包括实时监控，质量检测，异常处理，质量数据分析等功能。
5. 人力资源充足: 包括人员考勤，技能培训，岗位管理等功能。

在未来，还能满足各行业需求，广泛应用前景。

1.4.项目范围

制造业中各种以车间作为生产单位的企业。

二、涉众分析和硬数据采样

2.1.涉众类别

数字化车间管理系统为组织级系统，其主要涉众包括：

1. 内部员工：生产管理人员、技术人员、工人。
    - 生产管理人员：负责车间生产计划、工艺管理、生产进度等。
    - 技术人员：提供技术支持和系统维护，确保车间数字化系统的正常运行。
    - 工人：实际从事生产操作和车间作业的员工。
2. 供应商：原材料供应商、设备供应商。
    - 原材料供应商：提供车间生产所需的原材料和零部件。
    - 设备供应商：提供车间所需的生产设备和工具。
3. 物流人员：物料运输人员、仓储人员。
    - 物流管理人员：负责车间物流配送、运输以及供应链管理。
    - 仓储人员：负责仓库管理和货物存储。
4. 客户：最终消费者。

- 最终用户：购买汽车产品的消费者。
- 内部客户：公司其他部门和利益相关者，如销售部门、市场部门等。

5. 监管部门：负责监督和审核车间数字化系统的合规性。

6. 数据分析人员：负责对采集到的车间数据进行分析和解读。

2.2.涉众描述

1. 内部员工：

- 关注点和兴趣所在：内部员工可能关注系统如何改善他们的工作效率、减少错误率。
- 态度：大多数内部员工可能对数字化车间管理系统持赞同态度，因为它可以简化和自动化许多生产和管理任务，提高工作效率、减少工作负担，并改善工作体验。
- 期望：内部员工期望数字化车间管理系统能有易于使用的界面，以及可靠的系统性能。可能需要组织培训，以确保员工能够顺利过渡并适应新系统。

2. 供应商：

- 关注点和兴趣所在：供应商可能关注项目对供应链和采购过程的影响。他们可能对数字化车间管理系统的协作、采购需求的透明度、订单处理等方面感兴趣。
- 态度：供应商的态度取决于自身利益。如果数字化车间管理系统能够提供更高效、准确和透明的供应链管理，供应商可能持赞同态度。但如果系统引入新的要求或带来不确定性，一些供应商可能持保留或反对态度。
- 期望：供应商期望数字化车间管理系统能够提供准确的需求和订单信息，改善供应链可见性和协作。他们会关心系统的透明度、与供应商的良好沟通和协作，以及及时的支付和合理的采购政策。

3. 物流人员：

- 关注点和兴趣所在：物流人员可能关注项目对物流和仓储流程的改进，包括货物配送、运输安排和库存管理等方面。
- 态度：物流人员可能持赞同态度，因为数字化车间管理系统可以提供物流过程的实时可视性，简化订单跟踪、货物配送和库存管理等任务，提高效率。
- 期望：物流人员期望数字化车间管理系统能够提供准确的配送需求和运输安排，优化货物存储和仓储管理。

4. 客户：

- 关注点和兴趣所在：最终用户关注产品质量、交货时间和售后服务等方面。内部客户关注数字化车间管理系统对销售和市场营销工作的影响。

- 态度：如果系统能够提供更高质量的产品、更短的交货时间和更好的售后服务，客户可能持赞同态度。
- 期望：客户期望数字化车间管理系统能够提供可靠的产品质量、及时交货和卓越的售后服务。成为项目赢家的条件包括能够满足客户需求、改善产品质量和服务水平，以及与客户建立良好的沟通和协作关系。

2.3.涉众评估与涉众选择

涉众优先级从高到低为：

内部员工，物流人员，监管部门，数据分析人员，供应商，客户。采用代表采样。

2.4.硬数据采样

原料供应和仓储物流环节：

1. 供应商信息（进）
   ABC原料公司，123 Main Street, City，John Doe，每月供应，钢材-1000吨，橡胶-5000千克
2. 原料到货信息（出）
   2024-03-20 09:00，RM001，500吨钢材
3. 原料存储情况（内）
   2024-03-20 10:00，仓库A，货架B，500吨钢材

生产管理和关键工序：

1. 焊接工序：尺寸检测通过，重量检测10千克，系统温度过高报警，喷漆工序10:00-12:30
2. 车间环境检测与控制：温度25°C，湿度50%，气压101.3 kPa，车间温度调节24°C-26°C，调节时间09:30，调节结果26°C
3. 设备检测与控制：机器A开机时间08:00，故障次数0，设备状态良好，机器B温度65°C，压力100 psi，转速1000 rpm
4. 物流配送过程：扫描终端使用情况10次，扫描时间10:00，货物到达时间11:30，发货时间09:00，配送车辆运输车A，司机Mike Smith，自动输送时间15:00，输送速度2米/秒

设备检测与控制（例）：

设备名称—机器A：开机时间—2024-03-23 08:00，故障次数—0；维修情况—设备状态良好，无需维修。

设备名称—机器B：温度—65°C；压力—100 psi；转速—1000 rpm

3.1 面谈过程

3.1.1第一次面谈，问题以开放性问题为主

项目	具体内容
主题	数字化车间管理系统需求获取第一次面谈
面谈目标	确认甲方对数字化车间管理系统的总体需求，并深入了解其业务流程和核心需求。
沟通时间	2024年3月21日
被会见者	生产部门负责人（李家怀饰演）
沟通地点	线上沟通
沟通内容	**1.** 请描述一下您目前的车间管理流程是怎样的？包括生产计划、设备维护、人员调度等方面的管理方式。 目前，我们的车间管理流程相对传统，主要通过人工方式进行管理。生产计划方面，我们依靠生产主管手动制定生产计划，并根据订单情况进行调整。设备维护方面，我们采用预防性维护和故障修复相结合的方式，但缺乏系统化的设备监控和维护计划。人员调度方面，主要由生产主管根据生产计划和人员情况进行调度，缺乏实时的人员调度系统支持。

	2. 您认为当前的车间管理流程存在哪些主要挑战或痛点？有哪些方面最需要改进或优化？ 当前的主要挑战之一是生产计划与实际生产之间的不匹配，导致生产效率低下和交货周期延长。另一个挑战是设备故障频繁，影响了生产进度和产品质量。此外，人员调度不够灵活，无法及时应对生产变化和突发情况。
	3. 对于数字化车间管理系统，您期望它能够解决哪些具体问题或提供哪些具体功能？请列举您认为最重要的几个功能需求。 我们期望数字化车间管理系统能够实现生产计划的自动化和优化，实时监控设备运行状态，提供设备维护预测和计划，实现人员调度的自动化和灵活化，以及提供生产数据采集与分析功能。
	4. 您对于系统的可用性和易用性有何期望？是否希望系统具有直观的界面、快速的响应速度等特性？ 我们希望系统具有直观、易用的界面，方便操作和管理。同时，希望系统能够快速响应，提高用户的工作效率。
	5. 在数字化车间管理系统的实施过程中，您希望如何参与？是否需要您的团队接受培训或参与需求确认和测试过程？ 我们希望能够全程参与系统的实施过程，包括需求确认、系统测试和培训等阶段。我们的团队愿意配合，积极参与系统的建设和优化。
	6. 是否有其他相关系统或软件需要与数字化车间管理系统进行集成？如果有，您希望系统能够如何进行集成？ 目前暂时没有相关系统需要进行集成，但未来可能会考虑与企业资源计划（ERP）系统进行集成，以实现生产计划和物料管理的无缝连接。
下一次面谈目标	进一步细化甲方对数字化车间管理系统的具体要求和能力，以便更好地设计系统解决方案，并获取关键的生产信息。

3.1.2第二次面谈，问题以封闭式问题为主

项目	具体内容
主题	数字化车间管理系统需求获取第二次面谈

面谈目标	进一步细化甲方对数字化车间管理系统的具体要求和能力，以便更好地设计系统解决方案，并获取关键的生产信息。
沟通时间	2024年3月23日
被会见者	设备维护和运维人员（耿家庆饰演）
沟通地点	线上沟通
沟通内容	**1.** 生产流程细节：在您的生产流程中，是否存在特定的关键工序或步骤？这些工序之间的先后顺序是固定的吗？ 我们的生产流程中存在一些关键工序，例如原料准备、加工生产、质量检验和包装出货等。这些工序之间的先后顺序通常是固定的，但可能会根据订单类型和生产需求做出一定调整。
	2. 订单管理需求：您希望系统如何支持订单管理？是否有不同类型的订单需要区分？例如，常规订单、紧急订单等。 我们希望系统能够支持多种类型的订单管理，包括常规订单、紧急订单等。对于不同类型的订单，可能会有不同的优先级和处理方式。
	3. 设备维护计划：您期望系统如何帮助您进行设备维护计划？是否需要系统根据设备使用情况自动生成维护计划？ 我们希望系统能够根据设备的使用情况和维护需求自动生成维护计划，并提供及时的维护提醒和建议。这样可以帮助我们更有效地进行设备维护管理，降低设备故障率。
	4. 人员调度优化：在人员调度方面，您希望系统如何帮助您实现优化？是否有特定的人员技能匹配要求？ 在人员调度方面，我们希望系统能够根据生产计划和人员技能情况进行智能调度，实现人员资源的最优利用。同时，系统应该能够考虑到员工的工作时长和轮班安排等因素，确保生产过程的顺利进行。

	5. 质量控制要求：在质量控制方面，您希望系统如何支持？是否有特定的质量检验标准需要系统满足？ 对于质量控制，我们希望系统能够支持设定和执行质量检验标准，并提供实时的质量数据反馈。这样可以帮助我们及时发现和解决质量问题，确保产品符合质量要求。
	6. 数据分析需求：对于数据分析和报表功能，您最希望系统提供哪些关键指标和分析报告？例如，生产效率、设备利用率等。 在数据分析和报表功能方面，我们最希望系统能够提供关键的生产效率指标、设备利用率、产品质量指标等数据分析报告。这些报告应该能够帮助我们了解生产情况，发现问题并采取及时的措施。
	7. 系统集成相关：目前是否有其他系统或软件需要与数字化车间管理系统进行集成？如果有，这些系统之间的数据交互频率如何？ 目前暂时没有其他系统需要与数字化车间管理系统进行集成，但未来可能会考虑与ERP系统进行集成，以实现生产计划和物料管理的无缝连接。
	8. 预算和时间安排确认：对于项目的预算和时间安排，您是否有进一步的调整或要求？ 对于项目的预算和时间安排，我们暂时没有进一步的调整或要求，我们相信您的团队能够根据我们的需求和期望，提供合适的解决方案。

3.2.面谈结果梳理

3.2.1.设备维护现状

当前车间设备维护流程包括定期检查、故障报修、维修记录等环节。

1. 维护效率低下：如报修响应慢、维修时间长等。
2. 维护成本较高：包括人力成本、备件成本等，需要优化管理以降低成本。

3.2.2.数字化车间管理系统的功能需求

1. 在生产过程中，要实现生产计划的自动化和优化。同时，要实现设备状态的实时监测和故障预警。

    1. 自动化排程：根据生产计划和设备状态，自动生成排程表，提高生产效率。
    2. 实时调整优化：系统能实时监控生产进度，根据实际情况自动或手动调整生产计划，确保生产顺利进行。
    3. 设备故障预警：系统能够实时监测设备状态，提前预警设备故障，减少故障损失。
    4. 智能预测分析：利用大数据和**AI**技术，系统能预测生产趋势，提前发现潜在问题，为生产计划的制定提供有力支持。

2. 同时，还需要实现设备运行状态实时监控。

    1. 实时监控设备状态:系统能够实时获取设备的运行状态信息，包括设备是否在线、运行状态、负载情况等。
    2. 异常预警与报警:系统能够根据设备运行状态信息，对异常情况进行预警和报警，及时提醒管理人员进行处理。
    3. 历史数据查询与分析:系统能够保存设备运行状态的历史数据，并提供查询和分析功能，帮助管理人员了解设备的运行情况和优化管理策略。

3. 还需要实现设备维护预测和计划。

    1. 预测性维护:系统能够根据设备运行状态信息，预测设备的维护需求，提前安排维护计划。
    2. 维护计划:系统能够生成维护计划，包括维护时间、维护人员、维护内容等，帮助管理人员安排维护工作。
    3. 维护效率提升:系统能够自动记录维护记录，提高维护效率。

3.2.3.数字化车间管理系统的系统可用性和易用性期望

1. 界面设计简洁：系统界面设计简洁明了，避免过多的复杂元素，使用户一眼就能理解并快速上手。
2. 操作流程直观：操作流程设计直观易懂，用户无需阅读繁琐的说明文档，即可轻松完成操作任务。
3. 用户反馈机制：系统提供用户反馈机制，用户可以随时向系统提出问题和建议，帮助系统不断完善和优化。
4. 快速响应：系统能够快速响应用户需求，及时处理用户反馈，确保用户体验良好。

四、团队配合和工作计划

4.1.团队培训和系统建设的配合

1. 团队需要定期进行培训，以提高团队成员的技能水平和工作效率。同时，也需要定期召开会议，讨论和分享系统建设过程中的经验和教训。
2. 团队成员需要共同参与系统建设，共同承担责任，共同分享成果。
3. 团队成员需要持续支持更新系统建设进度，确保系统建设的顺利进行。

4.2.系统建设的工作计划

时间	过程
第四周	需求文档建立

时间	过程
第五周	项目建立与需求确认

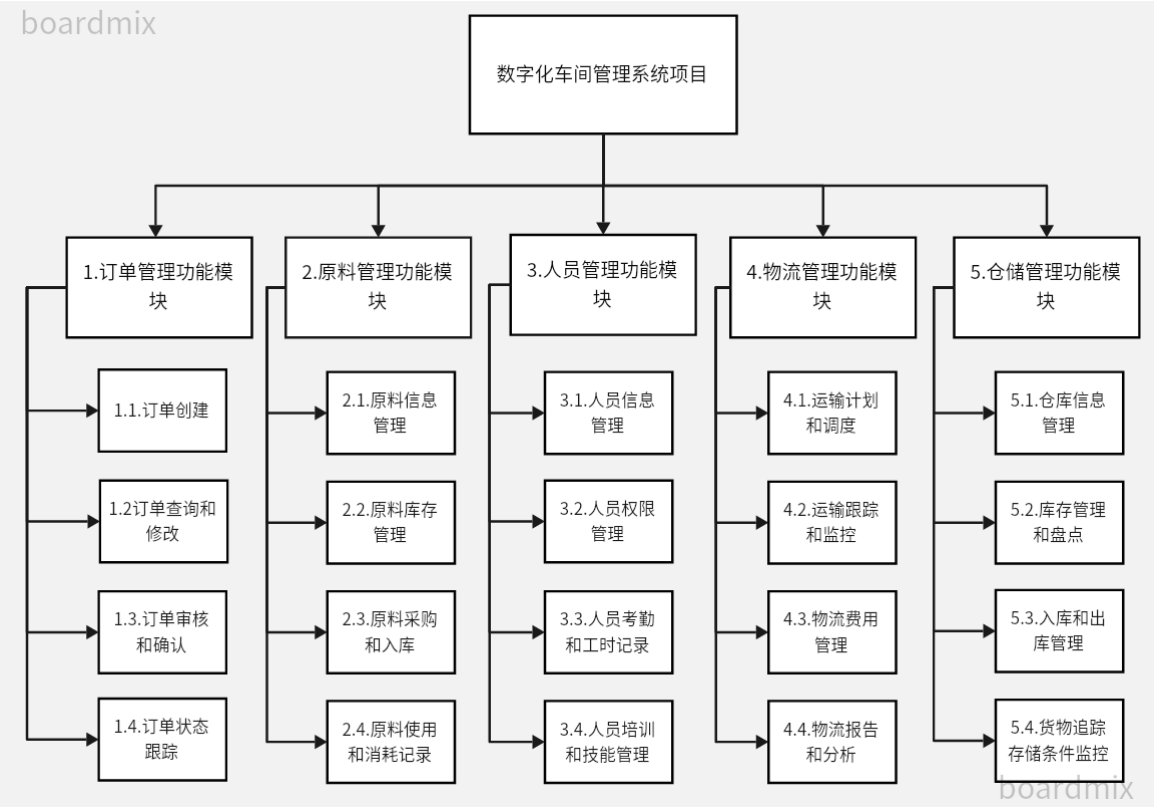
4.3.人员计划与分工

姓名	分工	属于
董伟	前景与范围	资料获取
于宙翔	涉众分析	资料获取
徐文彬	面谈	资料获取
刘子凯	PPT	资料整合
俞乐楠	项目文档	资料整合

需求分析阶段——结构化分析

功能分解

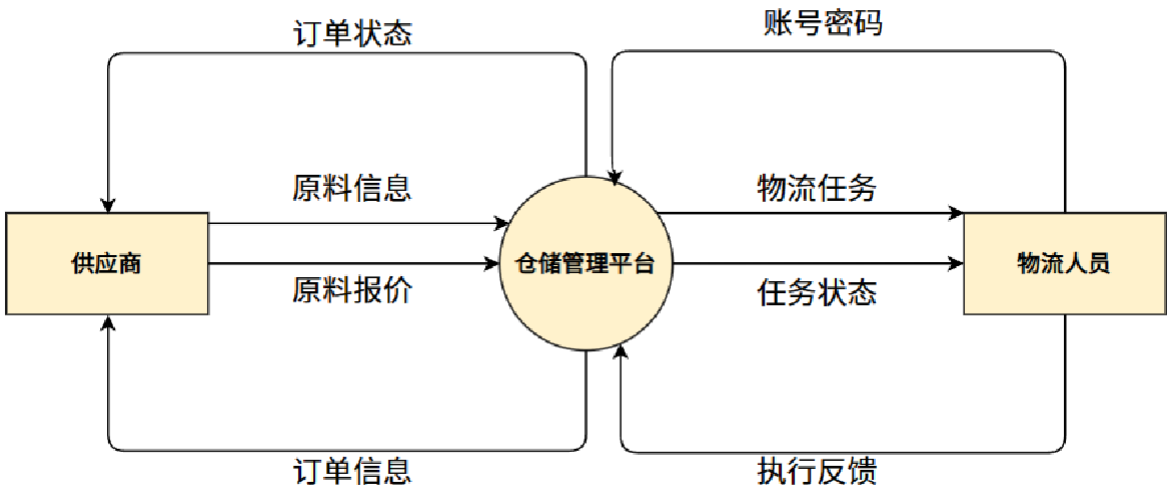
主要功能为：订单管理、原料管理、人员管理、物流管理、仓储管理



数据流图**DFD**

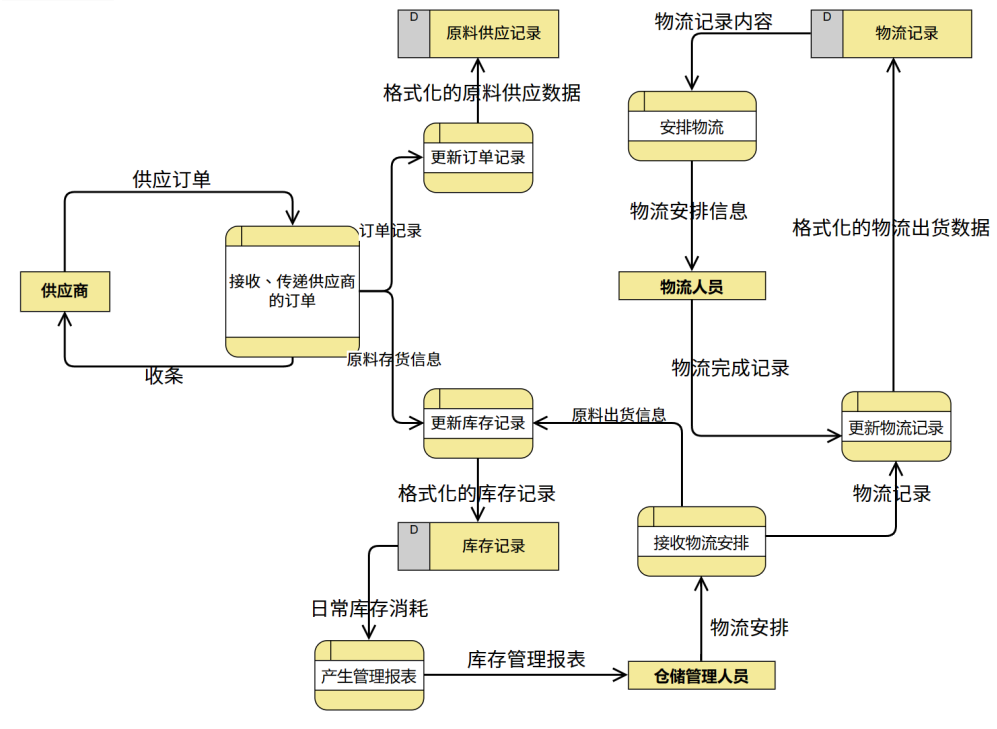
上下文图

将整个管理平台系统看作一个实现所有功能的过程，描述了管理平台系统的应用环境，定义了系统的边界。



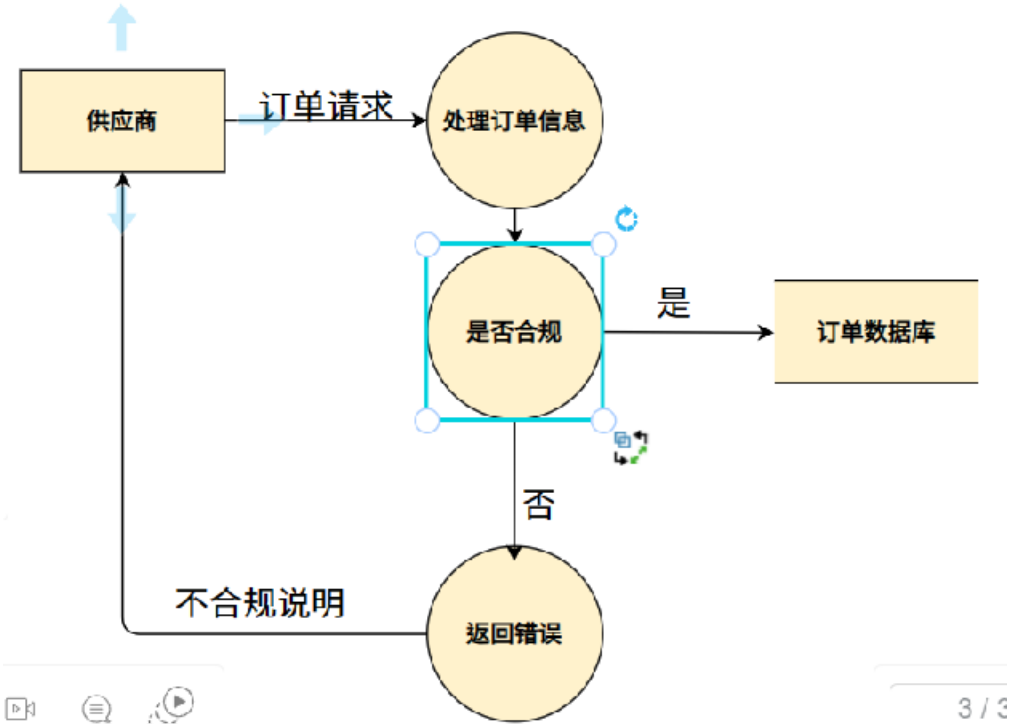
0层图

整个仓储系统管理平台的功能改图，简介清晰地描述了整个系统地各部分功能和运作流程。

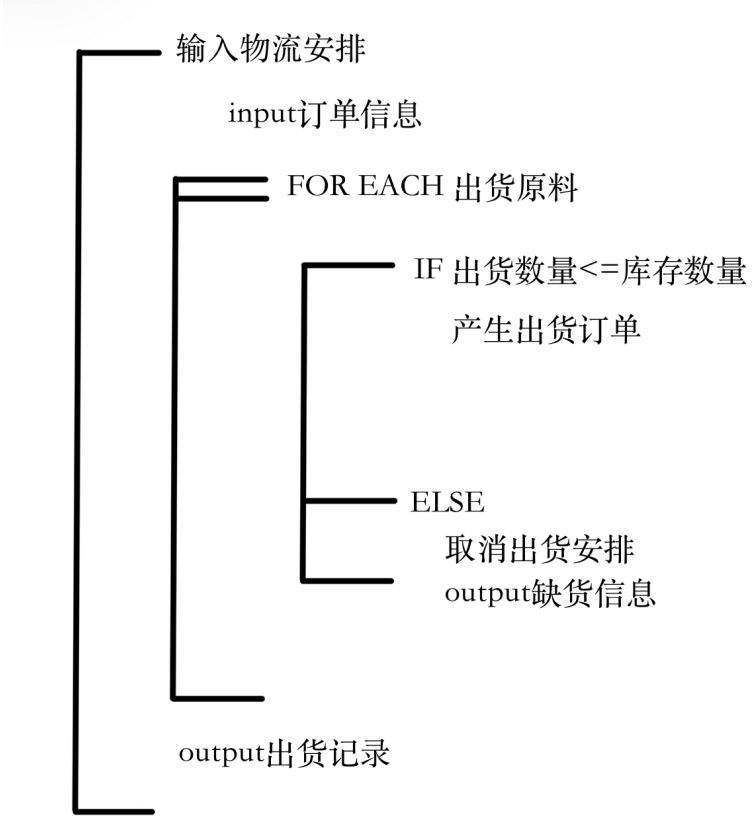


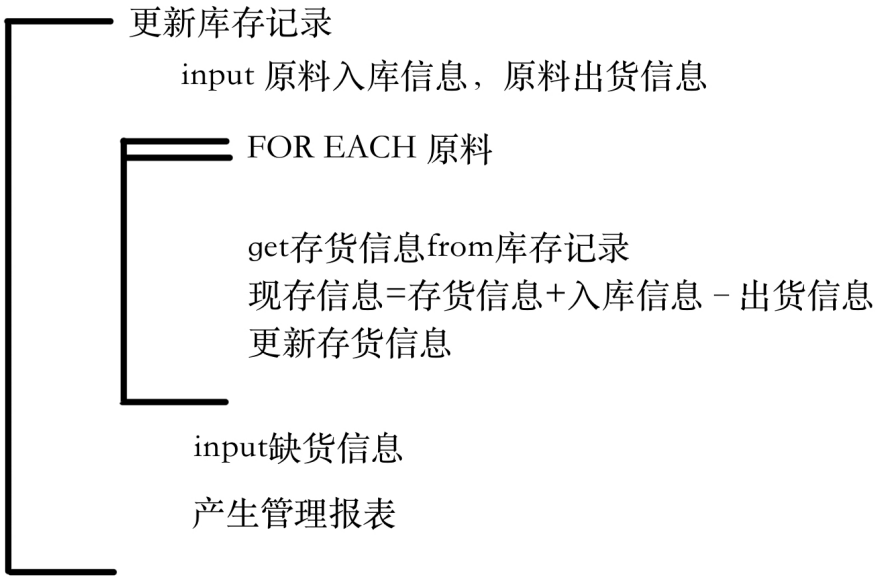
N层图

更加具体地描述了某一个功能的输入输出、判断条件，图示为处理订单信息



微规格说明—行为图

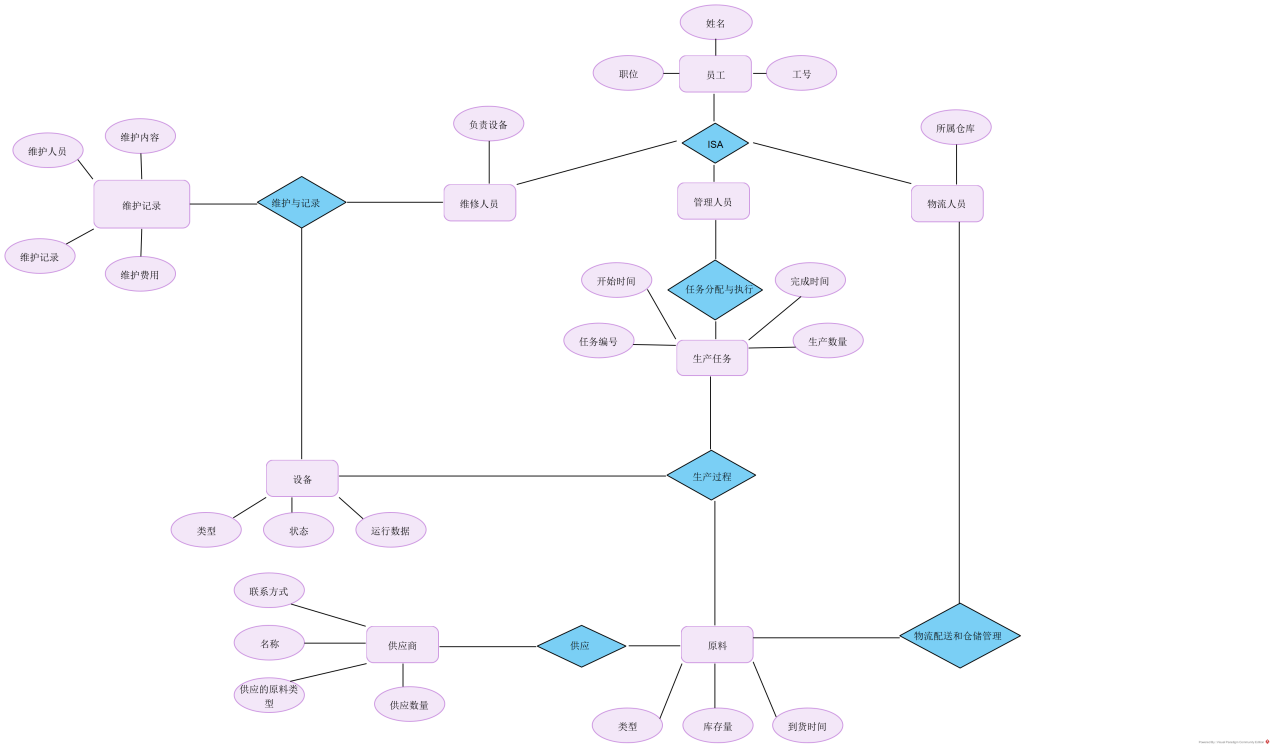




数据字典

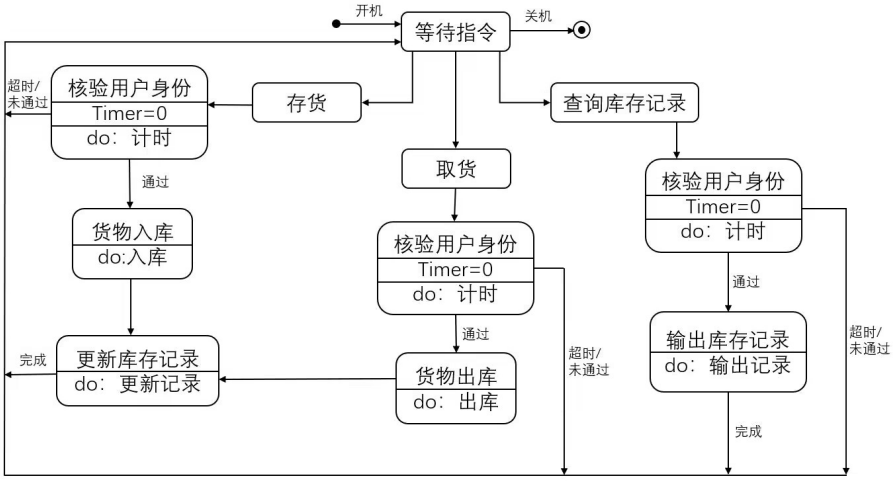
数据建模

实体关系模型



行为建模

状态转换图



车间仓库管理系统状态转换图

需求展示

性能需求

- 实时监测设备状况：出现设备故障时，车间控制系统应该在0.5秒内发现故障并启动应急预案，同时向管理员报告。
- 用户端快速响应：对于95%以上的用户请求（如：登录、查询信息），系统应在3秒内作出正确响应。
- 充足的数据容量：物流系统能存储至少10万条物流记录。

质量属性

- 易用性：系统界面设计简洁明了，操作流程直观易懂，使用户能快速理解并上手。
- 可靠性：有一套完备的自动应急预案，遭遇断电、恶意入侵等状况时，能最大限度保护人员、数据和设备的安全。
- 可维护性：针对未来可能出现的新需求，能方便地进行系统更新、功能扩展、功能测试等。

接口说明

资源调动

- StockTransfer接口：声明了一个TransferStock()函数，用于调动车间资源的抽象接口。
- Inventory StockTransfer类：实现了StockTransfer接口，属性包括仓库名称，原料种类，数目，调动位置，人员权限。
- ManagementTransfer使用类：使用该接口，用于使用者实现车间内的资源入库出库调动等操作。

人员调动

- StuffArrangement接口：声明了一个ArrangeStuff()函数，用于调动车间人员的抽象接口。
- WorkshopStuff类：实现并使用StuffArrangement接口，属性包括车间人员数目，负责区域，成员状态，生产效率，用于实现车间人员的调动。

物流管理

- LogisticsSystem接口：声明createShipment()，updateShipment()，cancelShipment()等函数。
- ShipmentManagement类：实现 LogisticsSystem接口，属性包括订单编号，货物种类与数目，物流线路，负责人员等，用于管理物流运输订单的创建、更新和取消。
- ShipmentTracking接口：声明trackShipmentStatus()函数。
- ShipmentTrackingSystem类：实现 ShipmentTracking接口，属性包括订单编号，物流状态等，用于跟踪物流运输订单的状态和位置信息。

数据管理

- DataFetcher接口：声明了一个fetchData()函数，用于获取车间数据的抽象接口。
- ProductionLineDataFetcher类：实现了DataFetcher接口，用于从生产线设备获取车间数据。该类包括属性：设备类型、连接参数和数据采集频率，用于连接生产线设备并获取其运行状态和生产数据。
- InventoryDataFetcher类：实现了DataFetcher接口，用于从仓库管理系统获取车间数据。该类包括属性：仓库信息、存储位置和物料数量，用于查询和管理车间内物料的存储情况。
- MaintenanceLogDataFetcher类：实现了DataFetcher接口，用于从维护日志系统获取车间数据。该类包括属性：维护记录、设备状态和维护人员，用于查询车间设备的维护历史和当前状态。
- StuffDataFetcher类：实现了DataFetcher接口，用于从人员管理系统中获取车间数据。属性包括：人员数目，出勤状态，负责设备。
- WorkshopData是使用类：使用了DataFetcher接口存储车间管理系统中各种数据的名称、数据源、数值、数据质量和更新时间。这个类可能会根据不同的数据来源和需求，使用不同的DataFetcher实现来获取数据，并将其存储和管理起来，以供车间管理人员分析和决策使用。

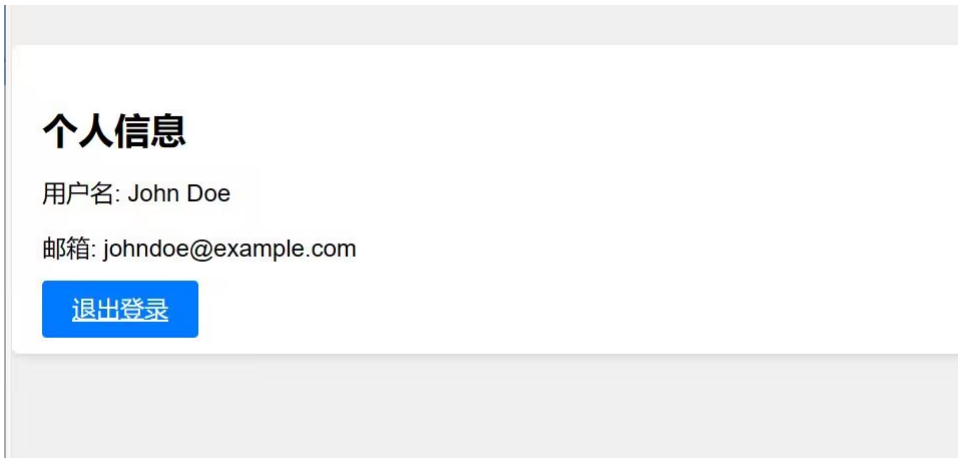
系统演示

首页界面

登录界面

注册界面

个人界面



成员分工

姓名	第四周	第五周	第六周	第七周	第八周
俞乐楠	项目规划	项目文档	功能分解图	UX设计	测试
徐文彬	问卷设计	面谈	ERD建模	数据管理	需求文档
刘子凯	业务分析	PPT	风险管理	DFD建模	性能优化
董伟	项目前景	项目范围	微规格说明	行为图	接口设计
于宙翔	涉众分析	硬数据采样	技术评估	状态转换图	PPT